Trabajo monográfico

No se

Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

Licenciatura en Matemática
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

1. Teorema de Jordan

Primero, probemos que si le sacamos un disco de cualquier dimensión a una esfera, obtenemos una bola homológica.

TEOREMA 0.1. *Dado un encaje $h : \mathbb{D}^k \to \mathbb{S}^n$, la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)) = 0 \quad \forall\, i \in \mathbb{N}$$

OBSERVACIÓN 0.2. En general cuando consideramos un encaje $h : M^k \to M^n$ entre variedades topológicas, se cumple $k \leq n$. Más adelante veremos esto como una consecuencia del teorema de invariancia del dominio.

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en $k \in \mathbb{N}$.

Empezamos con el caso $k = 0$. Dado $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^0)$ es la esfera pinchada. Tomando un homeomorfismo que manda entornos reducidos del punto $h(\mathbb{D}^0)$ en entornos del infinito tenemos que es homeomorfa a $\mathbb{R}^n$. Como $\mathbb{R}^n$ es contractible, se cumple $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^0)) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para $k-1$, y probemos que entonces vale para k. Vamos a definir dos abiertos A, B y usar la sucesión de Mayer-Vietoris.

Identificando $\mathbb{D}^k$ con I^k, tomamos el cubrimiento de $\mathbb{S}^n - h\left(I^k\right)$ dado por los dos abiertos

$$A := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times \left[0, \frac{1}{2}\right]\right), \qquad B := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right)$$

Los A y B cumplen:

- $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$
- $A \cup B = \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)$

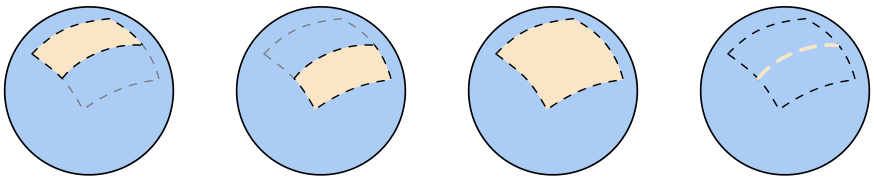


FIGURA 1. Dibujo para $n = k = 2$. En orden, los conjuntos en celeste son: A, B, $A \cap B$, $A \cup B$

Identificando $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq \mathbb{D}^{k-1}$, podemos aplicar la hipótesis de inducción y así obtener que $\tilde{H}_i(A \cup B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Sustituyendo en la sucesión de Mayer-Vietoris, para cada $i \in \mathbb{N}$ tenemos la sucesión exacta

$$0 \to H_i(A \cap B) \xrightarrow{\psi_i^*} H_i(A) \oplus H_i(B) \to 0$$

Que esta sucesión sea exacta implica que $\mathrm{Ker}(\psi_i^*) = 0$, $\mathrm{Im}(\psi_i^*) = H_i(A) \oplus H_i(B)$ y por lo tanto ψ_i^* es un isomorfismo.

Recordamos que los morfismos ψ_i^* de la sucesión de Mayer-Vietoris provienen de los morfismos entre los grupos de i-cadenas singulares $\psi_i : C_i(A \cap B) \to C_i(A) \oplus C_i(B)$ definidos como $\psi_i(x) = (x, -x)$. Por esta razón, a menos del signo, sabemos que las componentes de ψ_i^* están inducidas por las inclusiones $C_i(A \cap B) \hookrightarrow C_i(A)$, $C_i(A \cap B) \hookrightarrow C_i(B)$.

Veamos que $H_i(A \cap B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$:

Hagamos un razonamiento por absurdo. Supongamos que existe x un representante de una clase no trivial del i-ésimo grupo de homología de $A \cap B$. Es decir, x es un elemento de $C_i(A \cap B)$ tal que no es borde de un elemento en $C_{i+1}(A \cap B)$, o sea, $x \notin \mathrm{Im}(\partial_{i+1})$. La clase de x, al pasar por el isomorfismo ψ_i^*, cae en un elemento no trivial de $H_i(A) \oplus H_i(B)$. Como ψ_i^* está inducida por la inclusión a menos de signos, la afirmación anterior implica que el ciclo x no es un borde en al menos uno de $C_i(A)$ o $C_i(B)$.

Sin pérdida de generalidad, asumamos que x no es borde de ningún elemento de $C_i(A)$. Esto nos permite repetir el argumento tomando $X' := A = \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}]\right)$, y eligiendo nuevos conjuntos $A' := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{4}]\right)$ y $B' := \mathbb{S}^n - h\left(I^{k-1} \times [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]\right)$, obtenidos partiendo a la mitad el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$ que definía al conjunto A.

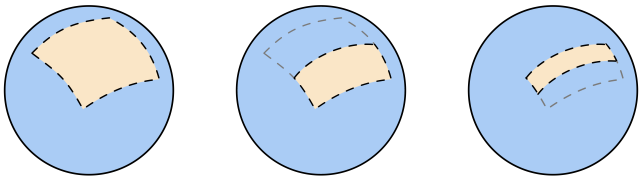


FIGURA 2. Dibujo para $n = 2$, $k = 1$. Achicamos el conjunto X.

Continuamos iterando sobre este argumento y obtenemos una sucesión de intervalos encajados $(I_m)_{m \in \mathbb{N}}$, tales que $I_0 = [0, 1]$, $I_j \subset I_{j-1}$, $\mathrm{diam}(I_m) \xrightarrow{m} 0$.

Por cómo fuimos definiendo la sucesión, se cumple que para todo $m \in \mathbb{N}$ el mismo x que habíamos considerado antes va a ser un elemento de $C_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$ que no es borde de ningún elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$. Es decir, x es un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Sin embargo, por la hipótesis de inducción sabemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$, y por lo tanto, si llamamos $p := \cap_{m=0}^{\infty} I_m$, tenemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Esto implica que x es borde de un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ al que llamaremos y.

Los elementos de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ son sumas formales finitas de $(i+1)$-símplices singulares, es decir, sumas formales de finitas funciones continuas $\sigma : \Delta^{i+1} \to \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})$. Cada una de estas funciones tiene imagen compacta, por lo tanto la unión de las imágenes de las finitas funciones será un conjunto compacto.

Considerando en particular el elemento y, la unión de las imágenes de sus símplices singulares es cubierta por la familia de conjuntos abiertos $\{\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m) : m \in \mathbb{N}\}$. Por ser compacta, existe un subcubrimiento finito. Como los conjuntos de la familia están encajados, esto implica que la unión de las imágenes de y está contenida en $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M)$ para algún $M \in \mathbb{N}$.

Entonces, lo que obtuvimos al final es que y es un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M))$ tal que $x = \partial_{i+1} y$. Esto es absurdo, ya que nos habíamos asegurado que x fuera un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$.

El absurdo surgió de tomar un elemento en una clase no trivial de $H_i(\mathbb{S}^n - h(D))$, por lo tanto concluimos que $H_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0$. □

Usando este resultado, podemos también caracterizar los grupos de homología del complemento de una esfera encajada en otra esfera de dimensión superior.

TEOREMA 0.3. *Dado un encaje $h : \mathbb{S}^k \to \mathbb{S}^n$ con $k < n$, para todo $i \in \mathbb{N}$ se cumple que la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } \ i = n-k-1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN 0.4. En el caso de codimensión 1, este teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i = 0$ y 0 en cualquier otro caso. Esto significa que la homología no reducida es $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, es decir, que $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$ tiene dos componentes conexas por caminos. Además, como el resto de los grupos de homología son triviales, estas componentes son bolas homológicas.

Sin embargo, como veremos más adelante, algunas de estas componentes pueden no ser bolas homotópicas, es decir, pueden tener π_1 no trivial, y en estos casos la componente no va a ser una variedad topológica.

DEMOSTRACIÓN. Para probar esto vamos a apoyarnos en la parte anterior. La idea es hacer la prueba por inducción en k y usar la sucesión de Mayer-Vietoris con un cubrimiento por abiertos de la forma $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{D}^k)$.

Trivialmente tenemos el caso $k = 0$. Como $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)$ es la esfera con dos pinchaduras, homeomorfa a $\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$, se cumple que $H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = 0$ en todo caso salvo cuando $i = 0$, y ahí vale $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, y por lo tanto la homología reducida es $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z}$.

Asumamos ahora que vale para $k-1$. Sean D^k_+, D^k_- dos discos cerrados de dimensión k tales que $D^k_+ \cap D^k_- \simeq \mathbb{S}^{k-1}$. Por la parte anterior sabemos que si definimos $A := \mathbb{S}^k - h(D^k_-)$, $B := \mathbb{S}^k - h(D^k_+)$, entonces se cumple que $\tilde{H}_i(A) = \tilde{H}_i(B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Viendo la sucesión de Mayer-Vietoris para A, B y $A \cup B$, el término $H_i(A) \oplus H_i(B)$ se anula para todo $i \in \mathbb{N}$, entonces obtenemos las siguientes sucesiones exactas:

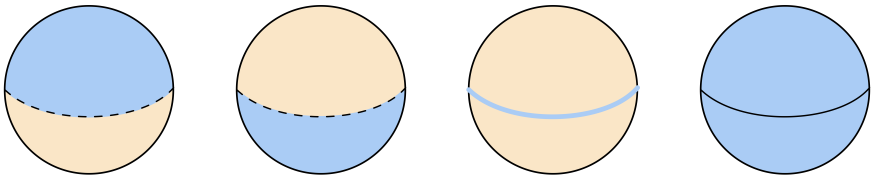


FIGURA 3. Dibujo para $n = 2$, $k = 1$. En orden, los conjuntos en celeste son: A, B, $A \cap B$, $A \cup B$

$$0 \to H_{i+1}(A \cup B) \xrightarrow{\varphi_i} H_i(A \cap B) \to 0$$

De igual forma que en la prueba anterior, los morfismos φ_i van a ser isomorfismos para todo $i \in \mathbb{N}$.

Los conjuntos A y B cumplen que $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ y $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})$. Entonces tenemos

$$H_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})) \simeq H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$$

Por la hipótesis de inducción, sabemos que $\tilde{H_{i+1}}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i+1 = n-(k-1)-1$ y 0 en cualquier otro caso. Con esto tenemos el resultado buscado para $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$.

□

En el caso de codimensión uno, además de separar el espacio en dos bolas homológicas, el borde de estas componentes va a ser exactamente la esfera encajada.

LEMA 0.5. Dado un encaje $h : \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$, sean A y B a las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$. Entonces, se cumple que $\partial A = \partial B = h(\mathbb{S}^{n-1})$.

DEMOSTRACIÓN. Sabemos que A y B son abiertos disjuntos, y como $\mathbb{S}^n = h(\mathbb{S}^{n-1}) \cup A \cup B$, necesariamente el borde de A y B tiene que estar contenido en el cerrado $h(\mathbb{S}^{n-1})$. Veamos que todo punto en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ es borde de A y B. Sin pérdida de generalidad consideramos solo el caso de la componente A.

Supongamos por absurdo que existe un punto $x \in h(\mathbb{S}^{n-1})$ tal que $x \notin \partial A$. En ese caso, existe un entorno abierto U de x tal que $U \cap A = \varnothing$.

La intersección $W := U \cap h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un abierto relativo de $h(\mathbb{S}^{n-1})$, y por lo tanto $h^{-1}(W)$ es un abierto de $\mathbb{S}^{n-1}$ que contiene a $h^{-1}(x)$. Como $\mathbb{S}^{n-1}$ es la esfera estándar, podemos tomar un disco abierto estándar D centrado en $h^{-1}(x)$, contenido en $h^{-1}(W)$. Luego $h(D) \subset h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un disco que contiene a x, y que tiene como complemento en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ a un disco cerrado, al que llamamos $h(D')$.

Observamos que por construcción, ∂A está contenido en $h(D')$, ya que $U \cap A = \varnothing$ y $h(D) \subset U$.

Por el primer lema que probamos en esta sección, sabemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = 0$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = \mathbb{Z}$, y por lo tanto $\mathbb{S}^n - h(D')$ tiene una única componente conexa por caminos. Como $\mathbb{S}^n$ es localmente conexa por caminos, entonces $\mathbb{S}^n - h(D')$ es conexo.

Sin embargo, podemos descomponer $\mathbb{S}^n - h(D')$ como $A \sqcup B \sqcup h(D)$, y estos son tres abiertos disjuntos, lo cual nos da el absurdo.

Concluimos que no existe ningún $x \in h(\mathbb{S}^{n-1}) - \partial A$, y por lo tanto, como ya teníamos la otra inclusión, obtenemos que $h(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial A$.

□

2. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ de un espacio X con punto base $x_0 \in X$ está dado por las clases de homotopía a extremos fijos de los mapas $\gamma : [0, 1] \to X$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$. Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en X, es decir funciones continuas $\sigma_\gamma : \Delta_1 \to X$, que además van a ser ciclos ya que $\partial\sigma_\gamma = 0$.

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre $\pi_1(X, x_0)$ y $H_1(X)$.

Si el espacio X es conexo por caminos, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es independiente del punto base x_0 y lo notamos simplemente $\pi_1(X)$. En ese caso el morfismo va a ser sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de $\pi_1(X)$.

Por lo tanto, cuando X es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre $H_1(X)$ y el abelianizado del $\pi_1(X)$, que notamos $\pi_1(X)_{ab}$.

Veamos esto en detalle:

Dado un elemento $\gamma : \mathbb{S}^1 \to X$ en $\Omega(X, x_0)$, notamos a su clase en $\pi_1(X, x_0)$ como $[\![\gamma]\!]$, y notamos la relación de homotopía a extremos fijos con $\simeq$. Para un 1-símplice singular $\sigma : \Delta^1 \to X$ en $C_1(X)$, notamos su clase de homología como $[\,\gamma\,]$, y notamos la relación de ser homólogos con $\sim$.

Dados $x_0 \in X$, $x_1 \in \mathbb{S}^1$ definimos el espacio de lazos $\Omega(X, x_0)$ como las funciones continuas de $\gamma\colon \mathbb{S}^1 \to X$ que mandan x_1 a x_0. Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos $\pi_1(X, x_0)$.

Definimos la función $h\colon \Omega(X, x_0) \to C_1(X)$ que manda un lazo $\gamma \in \Omega(X, x_0)$ en un 1-símplice singular $\sigma_\gamma : \Delta^1 \to X$, obtenido precomponiendo con la proyección $p\colon \Delta^1 \to \mathbb{S}^1$ que manda los extremos de Δ^1 a $x_1 \in \mathbb{S}^1$ y es inyectiva en el resto.

Si notamos $\Delta^1 = [v_0, v_1]$, observar que como γ es un camino cerrado, $\partial h(\gamma) = \sigma_\gamma|_{[\hat{v}_0, v_1]} - \sigma_\gamma|_{[v_0, \hat{v}_1]} = x_0 - x_0 = 0$, entonces la imagen de h está incluida en $\mathrm{Ker}(\partial_1)$. Podemos entonces pensar h como una función de $\Omega(X, x_0)$ en $\mathrm{Ker}(\partial_1)$, y componiendo con la proyección al cociente, tenemos una función de $\Omega(X, x_0)$ en $H_1(X)$.

En lo que sigue vamos a probar que si $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ entonces $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$, y que h manda el producto de $\pi_1(X, x_0)$ a la suma en $H_1(X)$. Con eso vamos a tener que $h : \Omega(X, x_0) \to \mathrm{Ker}(\partial_1) \subset C_1(X)$ baja al cociente como un morfismo $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X)$.

1. Si $\gamma : \mathbb{S}^1 \to X$ es la función constante, entonces $h(\gamma) \sim 0$. Esto se debe a que el mapa constante $\sigma : \Delta^2 \to X$ es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con $h(\gamma)$.

Explícitamente, si $\gamma(t) = x_0$ para todo $t \in \mathbb{S}^1$, entonces $h(\gamma) = \sigma_\gamma\colon \Delta^1 \to X$ también es constante x_0. Tomamos $\sigma : \Delta^2 \to X$ tal que $\sigma(x) = x_0$ para todo $x \in \Delta^2$. En ese caso, si notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$, tenemos $\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$. Pasando por el homeomorfismo que identifica cada par $[v_i, v_j]$ con Δ^1, tenemos que $\partial\sigma = \sigma_\gamma - \sigma_\gamma + \sigma_\gamma = \sigma_\gamma$.

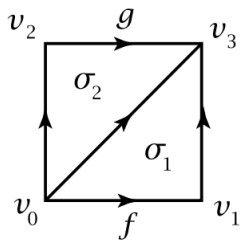


FIGURA 4. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

2. Dadas $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \to X$ tales que $\gamma_1 \simeq \gamma_2$, entonces $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$.

Para ver esto, consideramos $H : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ la homotopía a extremos fijos que manda γ_1 en γ_2. Si precomponemos con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ en la primera coordenada y la identidad en la segunda, obtenemos una homotopía $F : \Delta^1 \times [0,1] \to X$ entre $h(\gamma_1)$ y $h(\gamma_2)$. Esta homotopía nos va a permitir construir una 2-cadena singular que tiene como borde $h(\gamma_2) - h(\gamma_1)$.

Para hacer esto empezamos identificando Δ^1 con $[0,1]$ y vemos la homotopía como $F : [0,1]^2 \to X$. Llamamos $v_0 := (0,0)$, $v_1 := (1,0)$, $v_2 := (0,1)$, $v_3 := (1,1)$ a los vértices de $[0,1]^2$, podemos subdividirlo en dos 2-símplices $[v_0, v_2, v_3]$ y $[v_0, v_1, v_3]$ como muestra la imagen 4.

Al restringir F a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos $\sigma_1 := F|_{[v_0,v_1,v_3]}$ y $\sigma_2 := F|_{[v_0,v_2,v_3]}$.

Estos σ_1 y σ_2 cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2,v_3]} - \sigma_1|_{[v_1,v_3]} - \sigma_2|_{[v_0,v_3]} + \sigma_1|_{[v_0,v_3]} + \sigma_2|_{[v_0,v_2]} - \sigma_1|_{[v_0,v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, los $\sigma_1|_{[v_1,v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0,v_2]}$ son la imagen por h de la función constante x_0, y entonces por la parte (1) son homólogos a 0.

Por definición, $\sigma_1|_{[v_0,v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0,v_3]}$ son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2,v_3]} - \sigma_1|_{[v_0,v_1]} = h(\gamma_2) - h(\gamma_1)$$

que es exactamente lo que buscábamos, $h(\gamma_2) - h(\gamma_1) \sim 0$.

3. Si tomamos la concatenación $\gamma_1 * \gamma_2$ de dos caminos $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \to X$, se cumple que $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$.

Para probar esto consideramos $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$ y definimos un 2-símplice singular $\sigma : \Delta^2 \to X$ que va a tener como borde a $h(\gamma_1) + h(\gamma_2) - h(\gamma_1 * \gamma_2)$. Primero definimos σ en dos aristas, pidiendo que $\sigma|_{[v_0,v_1]} := h(\gamma_1)$, $\sigma|_{[v_1,v_2]} := h(\gamma_2)$. Luego definimos σ en el resto de Δ^2, pedimos que sea constante en las rectas perpendiculares a la arista $[v_0, v_2]$.

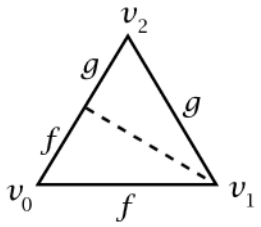


FIGURA 5. Definimos la imagen de σ. cambiar f y g por $h(\gamma_i)$

De esta manera, $\sigma|_{[v_0,v_2]}$ es la concatenación de $h(\gamma_1)$ y $h(\gamma_2)$, que por definición es la misma función que $h(\gamma_1 * \gamma_2)$. Con eso tenemos que

$$\partial\sigma = \sigma_{[v_1,v_2]} - \sigma_{[v_0,v_2]} + \sigma_{[v_0,v_1]} = h(\gamma_2) - h(\gamma_1 * \gamma_2) + h(\gamma_1)$$

Por lo tanto obtuvimos que $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$. La imagen 5 ilustra esto.

4. Si notamos $\overline{\gamma}$ al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos $h(\gamma) + h(\overline{\gamma}) \sim h(\gamma * \overline{\gamma}) \sim 0$, y por lo tanto $h(\overline{\gamma}) \sim -h(\gamma)$.

Por el punto 2 tenemos que $h : \Omega(X, x_0) \to \mathrm{Ker}(\partial_1)$ baja al cociente como una función $\tilde{h}\colon \pi_1(X, x_0) \mapsto H_1(X)$, que por el punto 3 va a ser un morfismo de grupos. Usando que $H_1(X)$ es abeliano y el punto 4 tenemos que el conmutador de $\pi_1(X, x_0)$ se anula por $\tilde{h}$. Es decir, $\tilde{h}$ baja al cociente como un morfismo $\tilde{h}_{ab}\colon \pi_1(X, x_0)_{ab} \to H_1(X)$

Supongamos ahora que X es conexo por caminos y construyamos una inversa para $\tilde{h}_{ab}$. Para eso, primero construimos un candidato $\phi : \mathrm{Ker}(\partial_1) \to \pi_1(X, x_0)_{ab}$ que baje al cociente como un morfismo $\tilde{\phi} : H_1(X) \to \pi_1(X, x_0)_{ab}$.

Primero vamos a definir $\phi : C_1(X) \to \pi_1(X, x_0)_{ab}$ en general y después lo vamos a restringir a $\mathrm{Ker}(\partial_1)$. Como $C_1(X)$ es un grupo abeliano libre generado por los $\sigma : \Delta^1 \to X$, nos basta definirlo para cada uno de estos 1-símplices singulares para después extenderlo a un morfismo en todo $C_1(X)$.

Lo que hay que hacer es identificar 1-símplices singulares con curvas cerradas con base x_0, y después tomar cociente. Para esto definimos unos caminos que nos van a resultar convenientes. Dado $x \in X$, definimos $\gamma_x : [0, 1] \to X$ como un camino tal que $\gamma_x(0) = x_0$ y $\gamma_x(1) = x$.

Sea $\sigma : \Delta^1 \to X$, identificamos Δ^1 con $[0, 1]$ mediante un homeomorfismo. Precomponiendo con este homeo podemos pensar σ como un camino $\gamma_\sigma : [0, 1] \to X$.

Si llamamos $\gamma_\sigma(0) = y_0$, $\gamma_\sigma(1) = y_1$, consideramos la concatenación

$$\gamma_{y_0} * \gamma_\sigma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \to X$$

Observamos que esta concatenación vale x_0 en $t = 0$ y $t = 1$, y por lo tanto podemos pensarla como una función de $\mathbb{S}^1$ en X, que manda $x_1 \in \mathbb{S}^1$ a $x_0 \in X$.

En ese caso, definimos la imagen por ϕ como la clase en el abelianizado:

$$\phi(\sigma) := \left(\left[\!\left[\gamma_{y_0} * \gamma_\sigma * \overline{\gamma_{y_1}}\right]\!\right]\right)_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$$

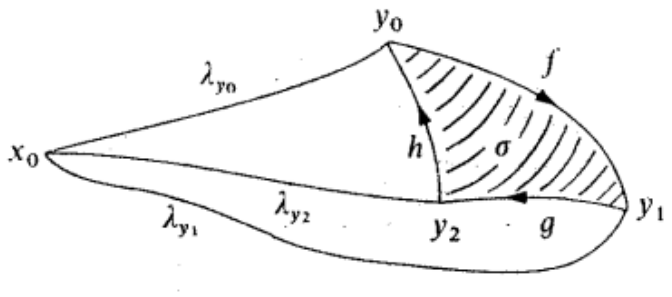


FIGURA 6. Así definimos la inversa

Con esto podemos extender la definición a un morfismo de todo $C_1(X)$, que restringimos para obtener $\phi : \mathrm{Ker}(\partial_1) \to \pi_1(X, x_0)_{ab}$.

Veamos que ϕ baja al cociente. Queremos ver que si $x \sim y$ para $x, y \in \mathrm{Ker}(\partial_1)$ entonces $\phi(x) = \phi(y)$. Como ϕ es morfismo, esto se reduce a verificar que $\phi(x - y) = 0$ para todo $x - y \sim 0$, es decir, verificar que $\phi(\mathrm{Im}(\partial_2)) = (\llbracket \gamma_{x_0} \rrbracket)_{ab}$ para el mapa borde $\partial_2 \colon C_2(X) \to C_1(X)$.

Consideremos entonces un 2-símplice singular $\sigma : \Delta^2 \to X$ y veamos que su borde es trivial en $\pi_1(X, x_0)_{ab}$ al pasar por ϕ.

Notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$. Para alivianar la notación llamamos $\sigma_0 := \sigma|_{[v_1,v_2]}$, $\sigma_1 := \sigma|_{[v_0,v_2]}$ y $\sigma_2 := \sigma|_{[v_0,v_1]}$, y . También llamamos $y_i := \sigma(v_i)$ a la imagen de los vértices, con $i \in \{0, 1, 2\}$.

Entonces

$$\begin{aligned}
\phi(\partial_2(\sigma)) &= \phi(\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_2) \\
&= \phi(\sigma_0)\overline{\phi(\sigma_1)}\phi(\sigma_2) \\
&= (\llbracket \gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} \rrbracket)_{ab} \left(\llbracket \overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}} \rrbracket \right)_{ab} (\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} \\
&= \left(\llbracket \gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} \rrbracket \, \llbracket \overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}} \rrbracket \, \llbracket \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket \right)_{ab} \\
&= (\llbracket \gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} * \gamma_{y_2} * \overline{\sigma_1} * \overline{\gamma_{y_0}} * \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} \\
&= (\llbracket \gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} \\
&= (\llbracket \gamma_{y_1} \rrbracket \, \llbracket \sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2 \rrbracket \, \llbracket \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab}
\end{aligned}$$

La clase de homotopía de la concatenación $\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2$ es trivial por provenir de un 2-símplice singular, ya que en Δ^2 podemos obtener una homotopía a extremos fijos entre $\sigma_0 * \overline{\sigma_1}$ y σ_2, que luego va a ser preservada por la función σ. Obtuvimos entonces lo que buscábamos, y por lo tanto ϕ baja a un morfismo $\tilde{\phi} : H_1(X) \to \pi_1(X)_{ab}$.

acá decir que los simplices son homotopicos, pq la contractibilidad no necesearimente se preserva

Ahora lo que falta es comprobar que $\tilde{\phi}$ y $\tilde{h}_{ab}$ son inversas.

Dado un lazo $\gamma : \mathbb{S}^1 \to X$ en $\Omega(X, x_0)$, aplicar $\tilde{h}_{ab}\big(([\![\gamma]\!])_{ab} \big) = [\gamma]$ me da su clase en $H_1(X)$ visto como 1-símplice singular. Si aplicamos $\tilde{\phi}([\gamma])$ obtenemos

$$\begin{aligned}([\![\gamma_{x_0} * \gamma * \overline{\gamma_{x_0}}]\!])_{ab} &= ([\![\gamma_{x_0}]\!]\,[\![\gamma]\!]\,[\![\overline{\gamma_{x_0}}]\!])_{ab} \\ &= ([\![\gamma]\!])_{ab}\end{aligned}$$

ya que los extremos del camino son x_0 y por lo tanto los caminos con los que concatenamos en la definición de $\tilde{\phi}$ son constantes. Con esto tenemos que $\tilde{\phi} \circ \tilde{h}_{ab} = \mathrm{Id}$.

Veamos ahora que $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi} = \mathrm{Id}$. Sea $\sigma : \Delta^1 \to X$, entonces su imagen por ϕ es $\phi(\sigma) = ([\![\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}]\!])_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$, siendo $\sigma : [0,1] \to X$ el símplice visto como una curva, con extremos $\sigma(0) = y_0$, $\sigma(1) = y_1$.

Si aplicamos $\tilde{h}_{ab}\big(([\![\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}]\!])_{ab} \big)$ obtenemos la clase de homología de la curva $\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0,1] \to X$ vista como 1-símplice singular, es decir

$$\begin{aligned}\tilde{h}_{ab}\big(([\![\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}]\!])_{ab} \big) &= [\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}] \\ &= [\gamma_{y_0}] + [\sigma] - [\gamma_{y_1}]\end{aligned}$$

Para simplificar las cuentas vale la pena observar que la asignación $x \mapsto \gamma_x$ está definida para los 0-símplices singulares, es decir para una base de $C_0(X)$. Podemos entonces extenderla a un morfismo de $C_0(X)$ en $C_1(X)$

$$\gamma_- : C_0(X) \to C_1(X) \text{ dado por } \sigma = \sum n_i x_i \mapsto \gamma_\sigma := \sum n_i \gamma_{x_i}$$

Usando esto, podemos extender la cuenta anterior a una 1-cadena singular $\sigma \in C_1(X)$, y obtenemos

$$\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma] - [\gamma_{\partial\sigma}]$$

Ahora, si esta 1-cadena singular σ es un ciclo, entonces $\partial\sigma = 0$. Como γ_- es un morfismo, entonces $\gamma_{\partial\sigma} = 0 \in C_1(X)$ y por lo tanto en la igualdad de arriba obtenemos $\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma]$. Bajando al cociente y aplicando $\tilde{\phi}$, esto nos dice que entonces $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi}([\sigma]) = [\sigma]$.

Concluimos que $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X)_{ab} \to H_1(X)$ es un isomorfismo cuando X es conexo por caminos, y que su inversa es $\tilde{\phi}$.

Bibliografía